



2 부영양소

(1) 비타민

- ① 기능 : 미량으로 물질 대사 등 생리 기능을 조절한다.
- ② 특징 : 유기물이며, 몸의 구성 성분이 아니다. 체내에서 합성되지 않아 반드시 음식을 통해 섭취해야 하며 부족 시 결핍증이 나타난다.
- ③ 종류 : 수용성 비타민(B군, C)과 지용성 비타민(A, D, E, K)으로 구분된다.

종류		기능	결핍증
수용성	B ₁	포도당 물질 대사, 중추 신경계 유지	각기병
	B ₂	성장 촉진, 물질 대사 조절	피부병
	C	콜라겐 합성, 피부 내구력 증가(상처 치유)	괴혈병
지용성	A	시각 형성, 피부 조직 유지, 골격 발달	야맹증
	D	뼈와 이 형성 촉진, 소장 칼슘 흡수 증가	구루병
	E	항산화제, 생식 세포 형성에 관여	빈혈, 불임증
	K	혈액 응고에 관여	혈액 응고 지연



심화의 창

프로비타민

음식으로 섭취될 때는 비타민이 아니지만 몸 속에서 비타민으로 전환되는 물질을 프로비타민이라고 한다.

- 카로틴 : 간에서 비타민 A로 전환된다. 주황색을 띠는 당근, 토마토 등에 많다.
- 에르고스테롤 : 피부에서 자외선에 의해 비타민 D로 전환된다. 버섯, 효모 등에 많다.

(2) 무기 염류

- ① 기능 : 몸의 구성 성분이 되거나 체액의 삼투압과 pH를 조절하는 등 체내의 생리 기능 조절에 관여한다.
- ② 특징 : 체내에서 염이나 이온의 형태로 존재한다. 음식을 통해 섭취해야 하며, 부족 시 결핍증이 나타난다.
- ③ 종류 및 작용

종류	작용	함유 식품
칼슘(Ca)	뼈와 이의 성분, 혈액 응고 및 근육 수축에 관여	유제품, 견과류, 두유
나트륨(Na)	신경 세포의 기능 조절, 체액의 삼투압과 pH 조절	소금, 채소
칼륨(K)	체액의 삼투압과 pH 조절	녹황색 채소, 감자
철(Fe)	헤모글로빈의 성분, 산화 반응 조절	육류, 어류, 조개류, 채소
황(S)	단백질의 성분	콩, 우유
마그네슘(Mg)	탄수화물 대사 촉진, 근육 및 신경 활성 조절	우유, 견과류, 과일
요오드(I)	갑상선 호르몬의 성분	해산물, 채소류
인(P)	뼈와 핵산의 성분, ATP의 성분	육류, 어류, 가금류, 우유
염소(Cl)	혈장과 위액의 성분	소금
아연(Zn)	주요 효소의 성분, 단백질 합성, 에너지 대사	육류, 어류, 조개류, 채소

날개 평가

- ① 비타민은 (대량, 미량) 으로 필요하다.
- ② 비타민은 유기물이며 체내에서 (합성되는, 합성되지 않는) 물질이다.
- ③ 비타민은 물에 녹는 ☐ ☐ 비타민과 기름에 녹는 ☐ ☐ ☐ 비타민으로 구분된다.
- ④ 부영양소 중 ☐ ☐ ☐ 는 몸의 구성 성분이 되거나 체내 생리 기능 조절에 관여한다.
- ⑤ 무기 염류 중 ☐ ☐ 은 뼈와 이의 구성 성분이며, 근육 수축에 관여한다.
- ⑥ 무기 염류 중 ☐ 은 헤모글로빈의 구성 성분으로 시금치, 간 등에 많이 있다.

정답

- ① 미량
- ② 합성되지 않는
- ③ 수용성, 지용성
- ④ 무기 염류
- ⑤ 칼슘
- ⑥ 철

